

EL propósito fue crear una aplicación interactiva, que permite ordenar un conjunto de 10.000 registros, usando tres algoritmos, los cuales son: bubble sort, insertion sort y selection sort, también se midió el tiempo que tardo cada algoritmo en ordenar y se comparó con la teoría de complejidad asintótica.

Complejidad Teórica

Algoritmo	Peor caso (Big O)	Caso Promedio (Big Θ)	Mejor caso (Big Ω)
Bubble sort	$O(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Omega(n)$
Insertion sort	$O(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Omega(n)$
Selection sort	$O(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Omega(n)$

Todos son cuadráticos en el peor caso, pero bubble y insertion pueden mejorar si los datos están ordenados o casi ordenados, pero selection sort siempre recorre toda la lista incluso si ya esta ordenada.

Resultados Empíricos

Algoritmos	Tiempo en ms	Tiempo en sg
Bubble sort	5889.46	5.8895
Insertion sort	2783.55	2.7836
Selection sort	3595.51	3.5955

Al realizar las pruebas con los 10.000 registros, se pudo notar que el algoritmo Insertion Sort obtuvo el mejor rendimiento en tiempo de ejecución. Por otro lado, Bubble Sort fue el que más demoró, ya que realiza muchos intercambios y comparaciones durante el proceso de ordenamiento. Aunque los tres métodos manejan una complejidad cuadrática en la mayoría de los casos, cada uno trabaja de manera diferente sobre los datos y eso influye directamente en el tiempo final. En general, los resultados obtenidos durante las pruebas coinciden con lo esperado según el análisis teórico de complejidad visto en clase.

